

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 枪弹头痕迹自动比对方法的研究

摘 要:

本文首先对枪弹头痕迹的影响因素及测量数据做了详尽分析,并在处理由位置和姿态造成的测量误差时将一维搜索中搜索区间的进退法加以改进,提出了适合处理本文误差的搜索进退法。

其次,分析随机性误差和噪声,采用 3σ 准则判断粗大误差的存在性,并用加修正值法消除该误差。

然后,对弹痕的特征进行提取,主要是对弹痕截面曲线进行分段二次拟合,由所有弹痕截面曲线组成曲面,通过对两个弹头某两条次棱的弹痕曲面进行改进的欧氏距离计算,得到两条次棱的相似度,并自行设计出循环算法,实现自动比对。最后,利用该算法对 22 颗子弹做弹痕相似度比较,得到较满意的结果,该模型具有一定的通用性。

关键词: 搜索进退法 3σ 准则 相似度

参赛队号 1008102

队员姓名 丛伟建 鲁芳玲 王璐

参赛密码 _____
(由组委会填写)

枪弹头痕迹自动比对方法的研究

一、问题重述

枪弹发射后，弹头上留下了枪管膛线的擦痕痕迹。枪管有 4 条凸膛线共 8 个棱，分为 4 个主棱和 4 个次棱。所以在弹头上留下的痕迹分为 4 片主棱线的痕迹和 4 片次棱线的痕迹。由于枪弹通过枪管时只旋转了一个很小的角度，擦痕分布成斜线状(与圆柱母线有一个夹角)，每一片痕迹的主要部分都显示为不同大小和不同深浅的线条。

在公安实践中，要根据弹头上的痕迹来判断两个弹头是否为同一支枪发射的。传统方法是通过显微镜肉眼观察，比对两个弹头上的线条型痕迹，看这些线条的粗细分布是否吻合。根据实践经验，对同一支枪发射的两个弹头，4 个主棱中通常有一至二个吻合得比较好；而 4 个次棱中通常可以有 2 至 3 个吻合比较好。传统做法有两个弱点：一是效率极低，因为很多情况是“似是而非”的，所以对多个弹头（例如几十、几百个）的比对几乎无法进行；二是弹头样本不易保存，容易发生锈蚀损坏等情况。

现代高精度数据采集设备为自动比对方法创造了条件。自动比对方法的过程分为两步：第一步，通过光学设备采集弹头上 8 片痕迹的 3 维数据，保存为 8 个文件。测量的基准平面取为固定在测量设备上的空间直角坐标系的 xoy 平面，

沿 x 轴方向和沿 y 轴方向的测量步长均为 2.75 微米， z 的测量精度为 1 微米，数据的单位是毫米。由于数据量很大，提供的对应 4 条次棱的数据，其顺序是统一按照一个方向排序，例如按照从弹头的底部向头部看去为逆时针方向排序。这些数据文件可以用 Matlab 的数据导入打开，也可以用写字板打开。每个文件的数据有 40 多万行，每行有 3 列。每一行的三个数据对应弹头表面上一个点的空间坐标 (x, y, z) ，第 1 列对应 x 坐标；第 2 列对应 y 坐标；第 3 列对应 z 坐标。基准平面在弹头痕迹的附近，测量时应调节弹头的姿态使得：（1）弹头圆柱中心线尽量平行于基准平面；（2） y 轴尽量平行于擦痕的走向。弹头的姿态靠人工调节，所以上述的两个平行都不是准确的平行。此外，这 4 条次棱的数据是分 4 次测量的，所以它们只能在 4 个独立的空间坐标系中分别显示它们的图像，没有一个参照系能使它们组合成一个整体图像在一个坐标系中显示。第二步，采用适当的方法，通过电脑比对，判别一个弹头与样本弹头的相似程度，以便确认发射该弹头的枪支。这个问题很实用，但要求达到较高的准确性就很困难。就此研究下面 4 个问题：

1. 在光学设备上采集弹头上痕迹的 3 维数据时，用于采集数据的光源和数据采集仪器是固定不动的，光源在被测弹头的侧上方，感光器在弹头的正上方；弹头由人工固定在支架上，可以由人工调节该弹头的位置和姿态（姿态是指弹头在空间的姿势或状态，通常与转动有关）。人工调节很难使两个弹头在同样位置和同样姿态情况下被测量，从而会造成测量误差。通常会造成 0.03mm 左右的平

移误差和 0.2° 的转动误差。第一个问题是：如何处理由位置和姿态造成的测量误差，使得两个弹头可以尽量在相同位置和相同姿态的情况下进行比对。（这里假设弹头的直径为 7.90mm，长度约为 12mm）

2. 弹头表面的损伤、锈迹、油斑、杂质物及痕迹生成的随机性，会造成数据误差和噪声。第二个问题是：采取怎样的方法去消除这些误差和噪声。

3. 文件名以 77 开头的 12 个文件分别是 6 支枪发射的 12 个弹头（每支枪发射 2 个弹头）的次棱部分的测量数据，每个文件包含有 4 个以 c 开头的次棱数据子文件。数据文件名中的 t1 和 t2 分别表示对应同一支枪的 2 个弹头，其他数字是枪支的编号；子文件名中的 c1, c2, c3, c4 分别为同一个弹头的 4 个次棱按固定顺序的编号。第三个问题是：

（1）依据这些数据，怎样的特征可以用于比对；并给出提取这些特征的方法。

（2）依据这些数据，采用数据的哪一部分用作比对，其效果比较好。

（3）给出完整的比对方案、算法，并在电子版附件中给出程序。

4. 文件名以 t 开头的 22 个文件分别是另外 11 支枪发射的 22 个弹头（每支枪发射 2 个弹头）次棱部分的测量数据，每个文件包含有 4 个以 c 开头的次棱数据子文件，子文件名中的 c1, c2, c3, c4 的意义同上。第四个问题是：

（1）用解决第三个问题的方法给出这 22 个弹头痕迹两两之间的相似程度，并列表表示；

（2）根据（1）的结果，用列表的方式给出每个弹头按相似度由高到低给出与之相似的前 5 位的弹头文件号。

二、问题分析

要处理误差，首先需要判断误差是怎样造成的，本文中主要需要处理的误差有两大来源：一是人工调节带来的平移误差和转动误差；二是由弹头表面损伤等带来的误差和噪声。这是两种不同性质的误差。

对于第一个问题假若平移误差存在，那么可将该误差分解到三个相互垂直的坐标上，即空间直角坐标轴。每个方向上的误差处理不影响其他方向的数值变化。由此降低了误差分析的维数。考虑到非线性规划的搜索区间的进退法思想，在本问题中，以其中一个次棱图像为基准，构造最小二乘误差函数，从一点出发，按一定步长，试图确定出函数值呈现“低—最低—高”的三个相邻点。以最低点作为目标位置点，将该位置及其后面的图像平移，与基准图像进行比对。对于旋转误差，将其分解到三个相互垂直的平面上，此时需要同时考虑二维方向相互影响的变化，可以尝试在平移的基础上改进搜索法，做出相应的调整。

对于第二个问题，通常在已消除系统误差的一切量值的观测中，所测数据中存在时而大时而小，时正时负，没有确定规律的数值，这类误差称为粗大误差或随机误差，或者称为噪声。本文考虑用处理粗大误差的方法处理弹头表面的损伤、锈迹、油斑、杂质物及痕迹生成的随机性数据误差和噪声。

对于第三个问题，需要从海量数据中提取能反映子弹头划痕的主要特征。每一片痕迹的主要部分都显示为不同大小、不同深浅的线条，提取特征时可以从这些方面考虑，同时要考虑到当前数据能否反映这些特征，以及能否用尽量少的数据反映大部分的特征问题，这样问题三即可得到求解。

对于第四个问题，在第三问的基础上，利用第三问的模型及算法给出未知的 22 个弹头的相似度，便可排列出其相似度的高低顺序。

三、模型假设与约定

1. 枪膛的磨损误差不影响弹头相似度比对结果；
2. 不同次棱擦出的划痕的相关性远低于同一次棱两次擦出的划痕的相关性；
3. 由平移或者旋转造成的测量误差的比对函数变化图像只存在一个波谷，即最小二乘误差函数在其最优值左右分别单调；
4. 枪膛的膛线在子弹痕迹最大值的右边
5. 所有的观测数据不存在观测误差；
6. 题中所给数据真实可信。

四、符号说明及名词定义

ε ——人工调解造成的平移误差；
 α ——人工调解造成的角度误差；
 d ——测量步长；
 δ ——比对的最小二乘误差；
 $\vec{0}$ ——零向量；
 I ——全 1 列向量；
 r ——子弹圆柱体的底面半径 3.95mm；
 l ——子弹头的长度 12mm；
 C ——两个弹痕的相似度；
 A ——两个弹头的 4 条弹痕之间的相似度矩阵
 s ——矩阵标准差。
 $xcount$ ——x 轴上按 0.00275mm 步长取值的次数
 $ycount$ ——y 轴上按 0.00275mm 步长取值的次数

五、模型建立与求解

5.1 问题一的模型与求解

对于人工调节造成的 0.03mm 左右的平移误差，可以分解为 x, y, z 三个方向的平移误差；对于人工调节造成的 0.2° 的转动误差，分为弹头圆柱体绕中心轴的 0.2° 转动误差和弹头圆柱体绕其头部端的转动误差。下面对这些误差分别作分析：

5.1.1 平移误差处理

a. X 轴方向的平移误差

观察 XOZ 平面（如图 1），以左边图像作为基准图像，当产生 ε 的 X 轴方向的误差时，沿 X 轴观测的步长 $d = 2.75$ 微米，对于弹痕的成像只是在 X 轴上有个相对位移 ε ，需要做的是将弹痕成像向 X 轴偏移的反方向移动一段接近于 ε 的距离，从而降低误差带来的影响，使得两个弹头比对的位置和姿态得到改进（假如偏移在负方向上，则转换基准图像）。

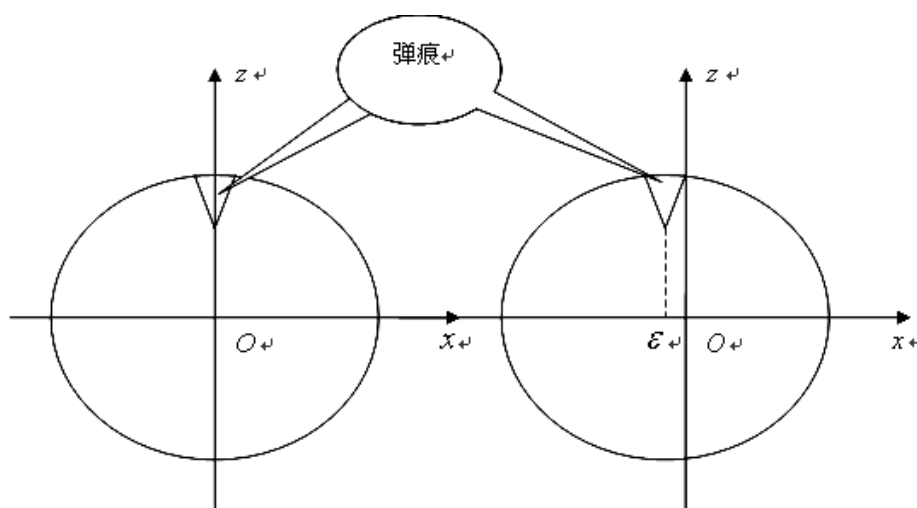


图 1 X 轴方向的平移误差简化图

b. Y 轴方向的平移误差

观察 YOZ 平面（如图 2），以左边图像作为基准图像，当产生 ε 的 Y 轴方向的误差时，弹痕的成像是 Y 轴上的有个相对位移，需要做的是将弹痕在此平面的成像向 Y 轴偏移的反方向移动一段接近于 ε 的距离，即可降低了误差带来的影响（假如偏移在负方向上，则转换基准图像）。

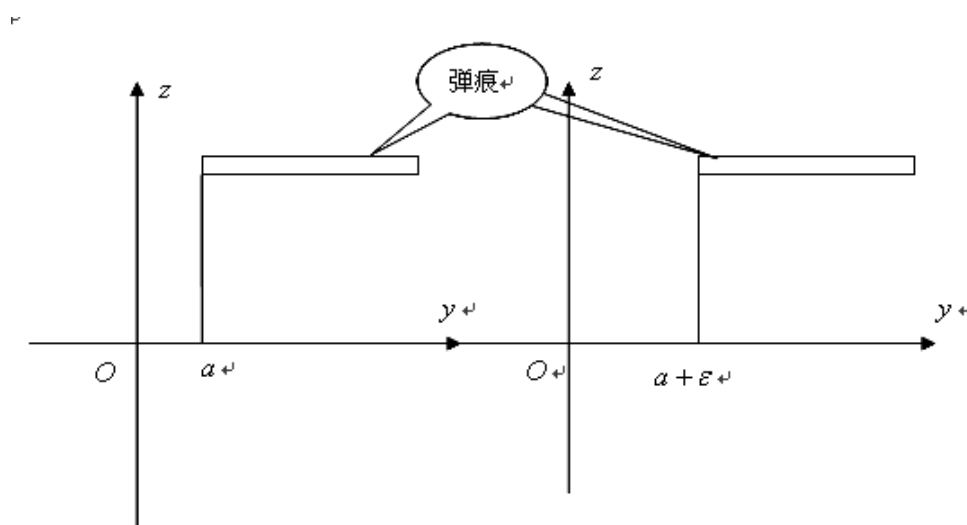


图 2 Y 轴方向的平移误差简化图

c. Z 轴方向的平移误差

观察 XOZ 平面（如图 3），以左边图像作为基准图像，当产生 ε 的 Z 轴方向的误差时，对于弹痕的成像只是在 Z 轴上的有个相对位移 ε ，将弹痕在此平面的成像向 Z 轴偏移的反方向移动一段接近于 ε 的距离，即可降低了误差带来的影响（假如偏移在负方向上，则转换基准图像）。

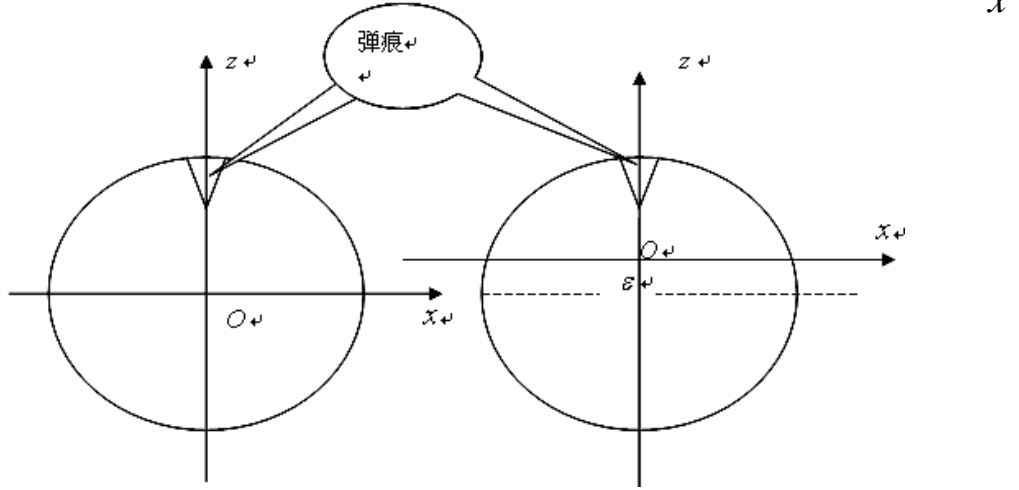


图 3 Z 轴方向的平移误差简化图

d. 处理平移误差

以上三类误差的处理原理是类似的，下面本文只给出 Y 方向的偏移的处理方法，其他方向同理。

有一种搜索区间的方法叫进退法^[5]中，其基本思想是从一点出发，按一定步长，试图确定出函数值呈现“高一低—高”的三个点。一个方向不成功，就退回来沿相反方向搜索。本文效仿这种思想，提出了适合该问题的搜索进退法。其基本思想是首先判断是否需要进行误差处理。如果需要进行处理，截取一个弹头的一个曲面图像作为基准（垂直 Y 轴截取其初始位置的图像），同样截取需要比对的图像，计算其最小二乘误差 δ_0 ，再将要比对的图像沿 Y 轴方向移动一个步长

d 的距离重新截取图像，与基准图像比对，计算最小二乘误差 δ_1 ，通过比较前后两次最小二乘误差的大小，来判断平移的方向和长度，同时也要考虑到步长取值的范围不能超过最大平移误差限度。

Y 轴方向平移误差的搜索进退法步骤：

设一个截面上 X 的取值次数为 $xcount$ ， $X_1, Y_1, Z_1(X_1, Y_1)$ 和 $X_2, Y_2, Z_2(X_2, Y_2)$ 均为 $xcount \times 1$ 的列向量，分别为来自两个弹头的两条棱（设为 A 棱和 B 棱）的三个坐标方向数据向量（函数）

$$X_I = X_2 = ((i-1)d)_{xcount \times 1}, \quad I = (1)_{xcount \times 1}$$

Step1 判定是否存在该方向的平移。

令
$$Y_1^{(0)} = Y_2^{(0)} = \vec{0},$$

计算其最小二乘误差:

$$\delta_0 = \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(0)}) \right)^T \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(0)}) \right);$$

令
$$Y_1^{(0)} = \vec{0}, Y_2^{(1)} = dI,$$

计算

$$\delta_A = \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(1)}) \right)^T \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(1)}) \right);$$

令
$$Y_1^{(1)} = dI, Y_2^{(0)} = \vec{0},$$

计算

$$\delta_B = \left(Z_1(X_1, Y_1^{(1)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(0)}) \right)^T \left(Z_1(X_1, Y_1^{(1)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(0)}) \right).$$

若 $\delta_0 < \delta_A$ 且 $\delta_0 < \delta_B$, 这两条棱在原有坐标系中比对的效果最好, 无需处理;

否则, 以其中一条棱作为基准, 需要对另一条棱做平移调整。不妨设 B 的图像比 A 的图像整体向 Y 的正方向有一定的偏移 (反方向的可以类似考虑), 令

$\delta_1 = \delta_A$, 转 Step2。

Step2 试探。

令
$$Y_2^{(k+1)} = (k+1)dI,$$

计算:

$$\delta_{k+1} = \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(k+1)}) \right)^T \left(Z_1(X_1, Y_1^{(0)}) - Z_2(X_2, Y_2^{(k+1)}) \right).$$

Step3 比较误差。

若 $\delta_{k+1} \leq \delta_k$, 转 Step4; 否则, 停止试探, 输出结果 k

Step4 继续试探。

令 $\delta_k := \delta_{k+1}, k := k+1$, 若 $k \leq k_{\max}$ ($k_{\max} d$ 为设定的探索的最大范围) 转 Step2;

否则, 停止试探输出结果 k 。

此时将 B 棱的数据曲线沿 Y 的负方向平移 kd 的长度, 比对的效果会最好。

Y 轴上平移误差的搜索进退法的流程图如图 4 所示:

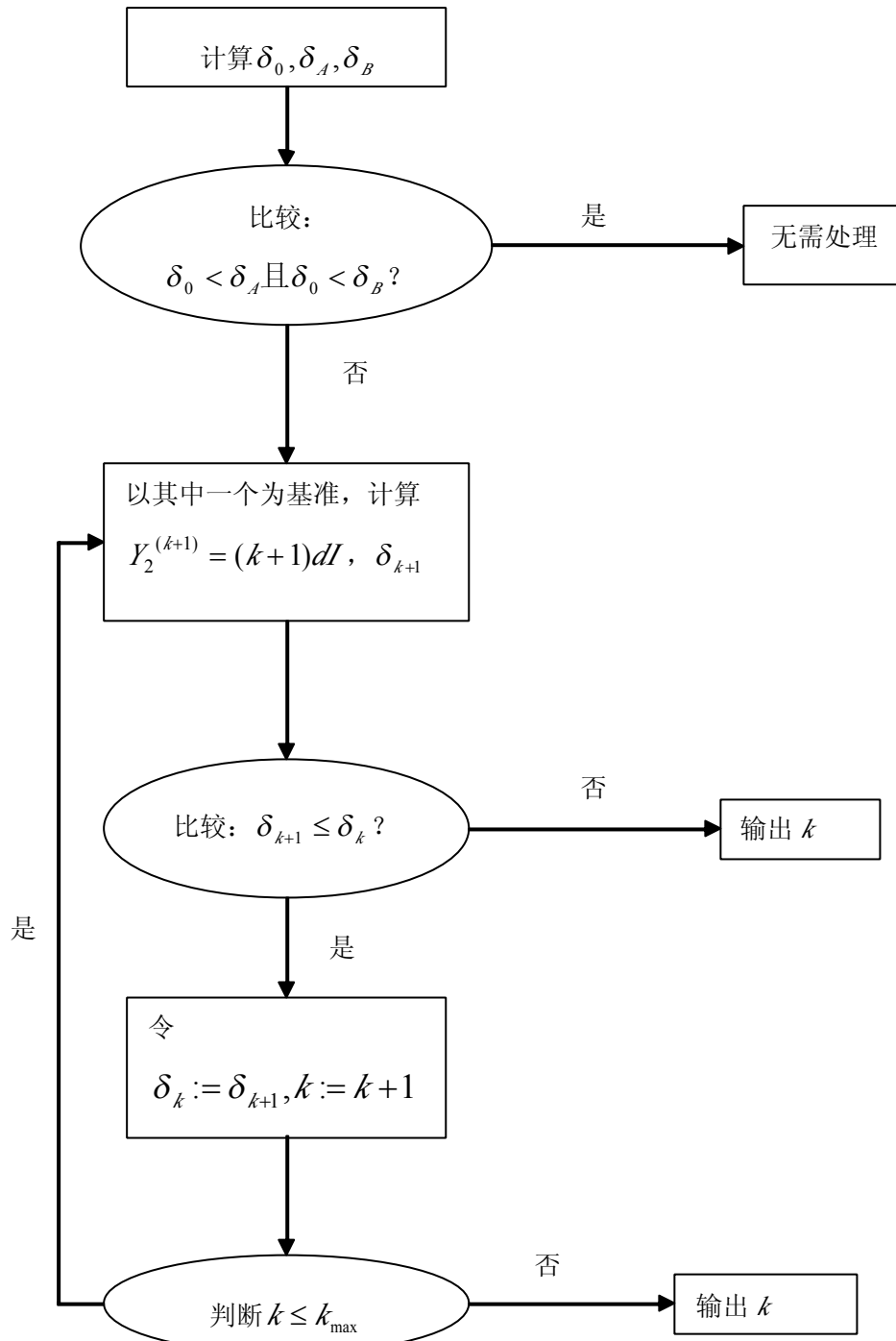


图4 Y轴上平移误差的搜索进退法计算框图

5.1.2 转动误差处理

a. 绕圆柱中心轴的转动误差

观察 XOZ 平面（如图 5），当产生 α 角度的绕圆柱中心轴的转动误差时，对于弹痕的成像是原图像以原点为中心旋转了 α 所得，对 x, z 都有影响。设原坐标为 x_1, z_1 ，有偏移的坐标为 x_2, z_2 。存在则存在如下关系式：

$$\begin{cases} \frac{z_2}{z_1} = \cos \alpha \\ \frac{x_2 - x_1}{z_1} = \sin \alpha \end{cases}$$

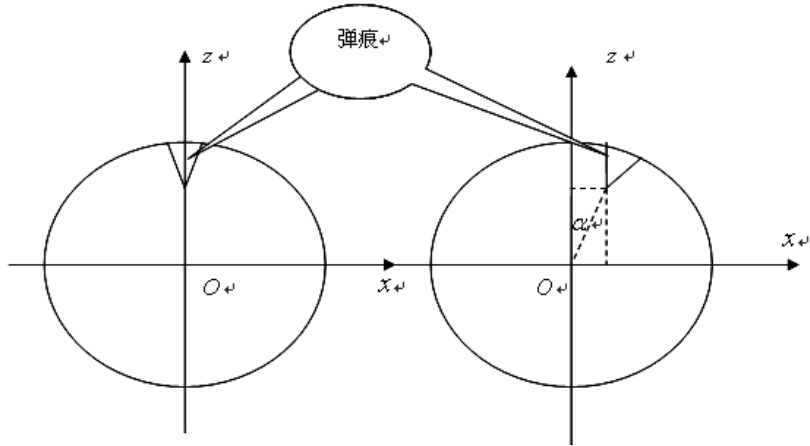


图 5 绕圆柱中心轴的转动误差简化图

b. 以子弹头头部端为中心在 XOY 平面的转动误差

观察 XOY 平面（如图 6），当以弹头头部端为中心在 XOY 平面的 α 转动误差时，偏角对 x, y 都有影响。设原坐标为 x_1, y_1 ，有偏移的坐标为 x_2, y_2 ，则存在如下关系式：

$$\begin{cases} \frac{x_2 - x_1}{l} = \cos \alpha \\ \frac{l - (y_2 - y_1)}{l} = \sin \alpha \end{cases}$$

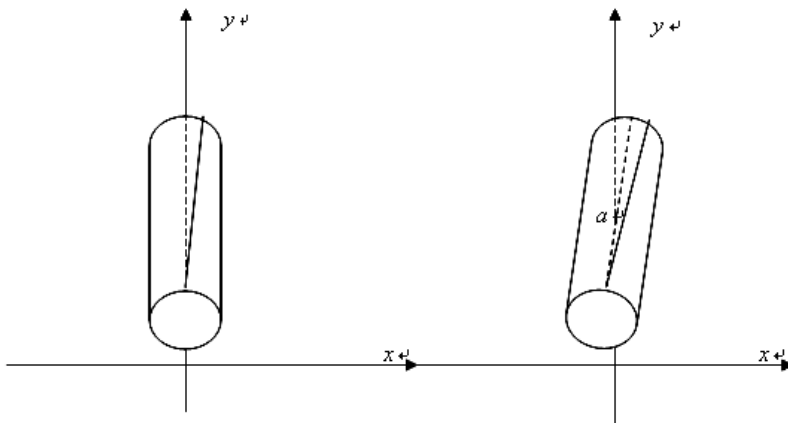


图 6 以子弹头头部端为中心在 XOY 平面的转动误差简化图

c. 以子弹头头部端为中心在 YOZ 平面的转动误差

观察 YOZ 平面（如图 7），当以弹头头部端为中心在 YOZ 平面的 α 转动误差时，偏角对 y, z 都有影响。设原坐标为 y_1, z_1 ，有偏移的坐标为 y_2, z_2 ，则存在如下关系式：

$$\begin{cases} \frac{l - (y_2 - y_1)}{l} = \cos \alpha \\ \frac{z_2 - z_1}{l} = \sin \alpha \end{cases}$$

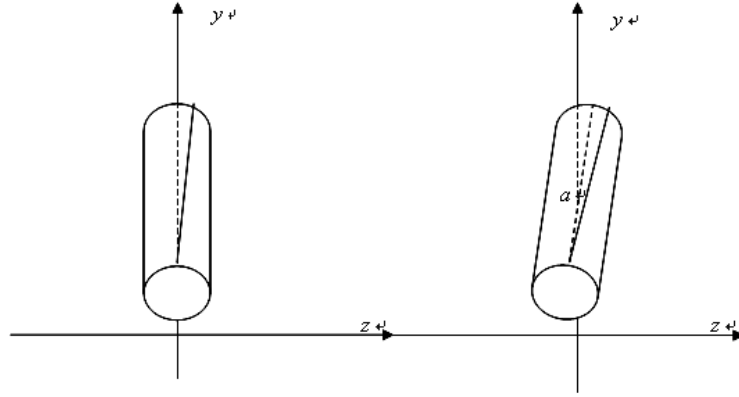


图 7 以子弹头头部端为中心在 YOZ 平面的转动误差简化图

d. 处理转动误差

以上三类误差的处理原理是类似的，下面本文只给出绕圆柱中心轴的转动误差的处理方法，其他两种情况同理。

对上述搜索进退法进行改进，可以得到适合本问题的处理方法。通过调整 X 轴方向的位移，计算调整的角度，从而计算对应的 Z 轴方向上的旋转调整，进而计算最小二乘误差，在允许范围内寻找最适合的位置。

绕圆柱中心轴的转动误差的搜索进退法步骤：

设一个截面 Y 的取值次数为 $ycount$ ， $X_1, Y_1, Z_1(X_1, Y_1)$ 和 $X_2, Y_2, Z_2(X_2, Y_2)$

均为 $ycount \times 1$ 的列向量，分别为来自两个弹头的两条棱（设为 A 棱和 B 棱）的三个坐标方向数据向量（函数）

$$Y_1 = Y_2 = ((i-1)d)_{ycount \times 1}, \quad I = (1)_{ycount \times 1}$$

Step 1' 判定是否存在绕圆柱中心轴的转动误差。

$$\text{令} \quad X_1^{(0)} = X_2^{(0)} = \vec{0},$$

计算其最小二乘误差：

$$\delta_0 = \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - Z_2(X_2^{(0)}, Y_2) \right)^T \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - Z_2(X_2^{(0)}, Y_2) \right);$$

$$\text{令} \quad X_1^{(0)} = \vec{0}, X_2^{(1)} = dI, \sin \beta_1 = \frac{d}{r},$$

计算

$$\delta_A = \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - \frac{Z_2(X_2^{(1)}, Y_2)}{\cos \beta_1} \right)^T \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - \frac{Z_2(X_2^{(1)}, Y_2)}{\cos \beta_1} \right);$$

令

$$X_1^{(1)} = dI, X_2^{(0)} = \vec{0},$$

计算

$$\delta_B = \left(\frac{Z_1(X_1^{(1)}, Y_1)}{\cos \beta_1} - Z_2(X_2^{(0)}, Y_2) \right)^T \left(\frac{Z_1(X_1^{(1)}, Y_1)}{\cos \beta_1} - Z_2(X_2^{(0)}, Y_2) \right)。$$

若 $\delta_0 < \delta_A$ 且 $\delta_0 < \delta_B$, 这两条棱在原有坐标系中比对的效果最好, 无需处理; 否则, 以其中一条棱作为基准, 需要对另一条棱做旋转调整。不妨设 B 的图像比 A 的图像整体向右有旋转偏移(反方向的可以类似考虑), 令 $\delta_1 = \delta_A$, 转 Step2。

Step 2' 试探。

$$\text{令 } X_2^{(k+1)} = (k+1)dI, \sin \beta_{k+1} = \frac{(k+1)d}{r},$$

计算: $\cos \beta_{k+1}$, 以及

$$\delta_{k+1} = \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - \frac{Z_{2,k+1}(X_2^{(k+1)}, Y_2)}{\cos \beta_{k+1}} \right)^T \left(Z_1(X_1^{(0)}, Y_1) - \frac{Z_{2,k+1}(X_2^{(k+1)}, Y_2)}{\cos \beta_{k+1}} \right)。$$

Step 3' 比较误差。

若 $\delta_{k+1} \leq \delta_k$, 转 Step4; 否则, 停止试探, 输出结果 β_k

Step 4' 继续试探。

令 $\delta_k := \delta_{k+1}, k := k+1$, 若 $k \leq k_{\max}$ ($k_{\max}d$ 为设定的探索的最大范围) 转 Step2;

否则, 停止试探输出结果 β_k 。

输出的 β_k 值表示的含义为将 B 棱的数据曲线进行调整时, 以原点为心逆时针旋转的角度, 此时比对效果最好。

5.2 问题二的模型与求解

5.2.1 粗大误差^[7]

粗大误差是明显超出规定条件下预期的误差, 也称为疏忽误差或粗差, 是一个可疑数据。粗大误差的产生原因是多方面的, 其中一条是客观外界条件的原因。主要是由于测量条件意外地改变, 引起仪器示值或被测对象形态的改变而产生的。粗大误差的数值是比较大的, 它对测量结果产生明显的歪曲, 从而导致错误的结论, 故应尽量减小粗大误差对数据处理结果的干扰与影响。

5.2.2 模型建立

通过分析可以得出, 本题中当被测弹头表面有损伤、锈迹、油迹、杂质物及痕迹的生成时, 造成的误差和噪声属于粗大误差。在判别某个测得值是否含有粗

大误差时，要特别慎重，应作充分的分析和研究，并根据判别准则予以确定。

预处理并判别粗大误差有多种方法和准则，有 3σ 准则、罗曼诺夫斯基准则等。其中， 3σ 准则^[7]是常用的统计判断准则，它是以测量次数充分大为前提；罗曼诺夫斯基准则适用于数据较少的场合。本文采用 3σ 准则进行判断，看数据中是否含有粗大误差。若检测出数据中存在粗大误差，则用加修正值法对有误差的数据进行修正。

3σ 准则又称拉依达准则，是常用也是最简单的判别粗大误差的准则，它是以测量次数充分大为前提。实际测量中， σ 常使用贝塞尔公式算的，如下：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n v_i^2}$$

而以 $\bar{x}$ 代替真值。对某个可疑数据 x_d ，若其残差满足

$$|v_d| = |x_d - \bar{x}| \geq 3\sigma$$

则判定 x_d 为含有粗大误差的可疑数据。

$$\text{由} \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = (n-1)\sigma^2$$

$$\text{易得:} \quad |x_d - \bar{x}| \leq \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{(n-1)\sigma^2}$$

当取 $n \leq 10$ ，即有 $|x_d - \bar{x}| \leq 3\sigma$ 恒成立，与 $|v_d| = |x_d - \bar{x}| \geq 3\sigma$ 矛盾。故 3σ 准则要在远大于 10 的情形才适用，一般是在 $n > 50$ 时才适用它。所以本文是可以运用粗大误差方法来判定数据中的异常值。

5.2.3 误差修正

当通过用 3σ 准则判断出数据中有异常值的时候，用加修正值法进行修正。该方法是取与误差数值大小相同而符号相反的值作为修正值，将实际测得值加上相应的修正值，就可得到不包含粗大误差的测量结果。

采用加修正值的方法消除误差，关键在于确定修正值或修正函数的规律。而在本文中，通过所给一系列 Z 的测量值，取其均值 $\bar{z}$ ，则 $z - \bar{z}$ 即为其修正值。在实际问题中，当一组数据中的异常值比重达到一定程度时，就影响了其均值的大小，进而影响修正值。因此，当出现这种情况时，应将这些数据全部剔除或者在分析问题时不考虑这一组数据。

5.2.4 模型检验

在本文中，通过编程对 77T1-1203959 中 C3 的 Z 的测量值做 3σ 准则判断（ X, Y 为定步长取值，不受粗大误差影响），共有 714 个异常值，占总数据的 0.17%

（如图 8）。用加修正值法对本题中含有粗大误差的可疑数据进行处理，之后再再用 3σ 准则进行检验，可以看出，处理后的数据中没用异常值（如图 9），即消除了这些误差和噪声的影响。

综上，粗大误差的判定准则 3σ 准则和消除误差的加修正值法可以用于判断和处理弹头表面的损伤、锈迹、油斑、杂质物及痕迹生成的粗大误差。

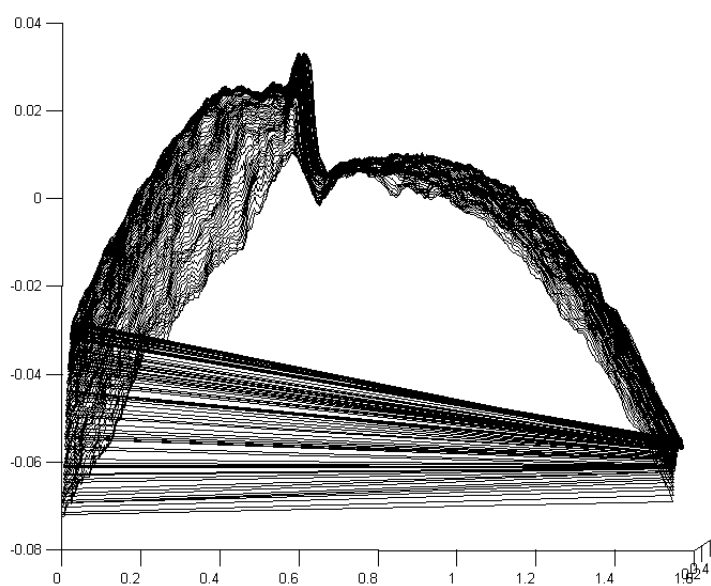


图 8 原始数据图形（包含异常值）

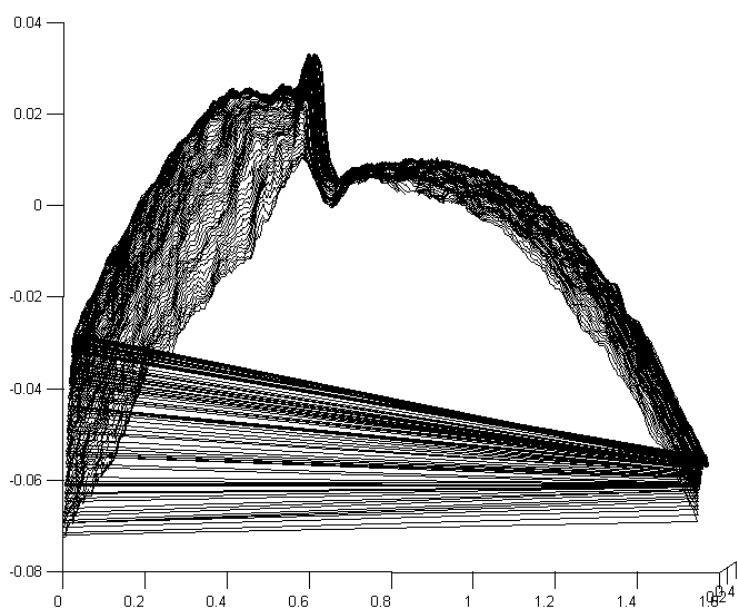


图 9 误差处理后的数据图形

5.3 问题三的模型与求解

5.3.1 特征提取及数据选择

两个特征的提取方法：

(1) 结合图 10 和数据，给出宽度和深度这个特征的提取方法：由于子弹的弹痕是由枪膛膛线造成的，对于不同的膛线造成的弹痕是不同的，体现在弹痕的深度和宽度上，定义最小值为弹痕截面的最大值右边第一个极小值点，绝对宽度 w 为最大值到最小值右边第一个极大值点的水平距离，绝对深度 h 定义为最小值右边第一个极大值点与最小值点的垂直距离。图 10 是一个曲面截面的简化图

(77T2-1203959 中的 C1),

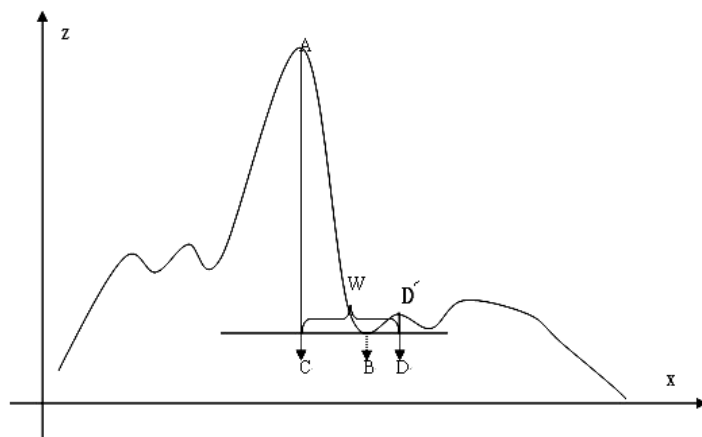


图 10 弹痕曲面截面简化图

图中，横轴为 X 轴，纵轴为 Z 轴。通过观察图形，可以发现，子弹划痕在 XOZ 面上的投影中有一个最高点 A，它是由于子弹通过枪膛时，受到大的冲击力之后，被枪膛膛线挤压出的，所以，对于每一个子弹，都有一个这样的最高点 A。由于枪膛膛线的位置在 A 点的右端，所以考虑 A 点左边的曲线没有意义。对于点 A 右边的曲线，通过搜索法，找到第一个极小值点，为最小值点，如点 B，由 A 向 X 轴做垂线，由 B 点向 Z 轴做垂线，得到交叉点 C。对于点 B 右边的曲线，通过搜索法，找到第一个极大值点，如点 D，向 Z 轴做垂线，由点 B 向 Z 轴做垂线，得到交叉点 D。那么绝对宽度 $w=|CD|$ ，绝对深度 $h=|DD'|$ 。由分析可得，绝对宽度和绝对深度是唯一存在于每个子弹的各次棱中的。如果两颗弹头弹痕的绝对宽度和绝对深度十分吻合，那么可以判定这两颗弹头是同一支枪发出的。

(2) 弹痕曲面的提取方法：根据弹痕曲面能判断弹头是属于哪一把枪的，如图 11。

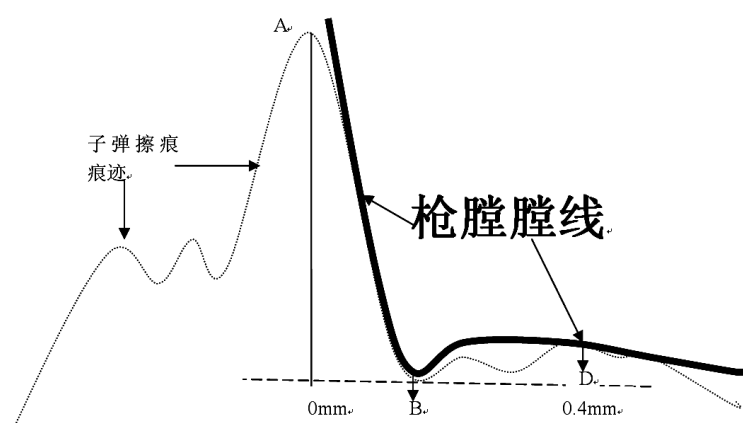


图 11 弹痕曲面截面

从图 11，可以看出，枪的膛线在最高点的右边，对于不同的膛线，由于磨损程度及弹头速度不同的影响，所以弹痕也不尽相同，所以，考虑最高点右边的曲线有意义。由于最高点右边的曲线走向较复杂，所以需要截取部分图像，截取

方法如下：在最高点 A 对应的 X 轴坐标下，截取其右端 0.4mm 的距离（消除了 X,Y 坐标平移的误差）。通过对题中所给数据图像的描绘，判断出，在最高点右端 0.4mm 的这段曲线最能反映子弹的特征。首先，寻找最高点 A 对应 X 轴坐标右移 0.1mm 范围内的最小点 B，点 B 是在[0,0.1mm]内的，之后再右移到 0.3mm 的位置得到点 D，那么这段曲线被分成 AB,BD 两段，分别对这两段曲线做二次曲线拟合，得到两条平滑的曲线。而且这两条曲线也可以反映出（1）所提取的绝对深度和绝对高度特征。对于所有 y 值的 xoz 截面按上述方法可以拟合出一系列的曲线，这些曲线组成的曲面能直接反映弹头弹痕的特征。所以，如果两个弹头的 4 条次棱的此特征相似度较高，那么可以判定这两颗弹头是同一支枪发出的。

5.3.2 完整的对比方案

Step1 数据选择

题中给出了大量的数据，先对这些数据进行粗大误差的处理，然后从海量数据中找到能体现弹头划痕特征（弹痕曲面）的主要数据。具体方法：找出三维图在 XOZ 面上的映射图形（共 756 个面）中最高点对应的 X 轴坐标，右移 0.4mm 后，考虑这 0.4mm 距离中的点对应的 X,Z 轴坐标即可。由于 X 轴坐标是按一定步长（2.75 微米）取得的，所以在这 0.4mm 距离中，共取得 146 个数据。综上，对一个 40 多万海量数据，提取 146×756 组数据即可。

Step2 曲线拟合

取 756 个截面中的其中一个，将 146 个数据进行分段（一个平面内最高点 A 对应 X 轴坐标右移 0.1mm 范围内的最小点 B，之后再右移 0.3mm 得到点 D，则这段曲线被分成 AB,BD 两段），通过 matlab 编程，分别对这两段曲线进行二次拟合，得到曲线 Z_1, Z_2 。

Step3 重新定值

由于在曲线 AB 段靠近点 A 的部分不能很好的反映弹头的弹痕，所以在做重新定值时，取最小值点 B 左边的 20 个步长点作为曲线 AB 的近似点，最小值点 B 右边取 100 个步长的点作为曲线 BD 的近似点；为了消除可能存在 X,Z 轴方向的平移误差，将原点的位置移至到点 B。取任意一个面，将 0.4mm 内的符合上面要求的 121 个 X 轴对应的坐标分别代入到拟合的曲线 Z_1, Z_2 中，得到一系列的值再做原点移动的处理，最后得到 Z'_1, Z'_2 ，将其综合为 Z' （共 121 个），共有 121×756 组新的 Z' 。

Step4 定义相似度

在统计学中，两者之间的相似度可用距离来描述，实际上距离和相似度之间是可以转化的，若 d_{ij} 是一个距离，则相似度定义为 $C_{ij} = \frac{1}{1 + d_{ij}}$ [6]。这就要求取出

两者的距离 d_{ij} 。最常见最直观的距离是欧式距离

$$^{[6]} d_{ij} = \left[\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2 \right]^{1/2} \quad (i=1,2,3,\dots,n; j=1,2,3,\dots,p),$$

但是欧式距离存在一个缺点：距离的大小与两者的观测单位有关，即量纲不同。所以在进行比对之前先

对数据进行标准化，得到： $x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{X}_j}{S_j}$ ，其中 $\bar{X}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$ ，

$$S_j = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{X}_j)^2 \right]^{1/2}。$$

将标准化的数据代入到 d_{ij} ，可求得没有量纲的距离，进而得出两者的相似度，且相似度 $C_{ij} \in [0,1]$ 。

在本题中，对得到的 Z' 数据做相似度即可（其中 $p=1$ ）。

Step5 两条次棱相似度的求解

对于两颗弹头的弹痕比较，分别取两个弹痕的一条次棱的数据 M1、M2，通过上述四个步骤分别得到 756 组 Z' 的值。现对这两个弹痕的 Z' 做相似度（比较一个面）：分别将 121 个数据 Z' 的值带入到相似度公式中，得到 1 个相似度值，同理，其它 755 各面也做相似度处理，共有 756 个相似度的值。取其算数平均值 $\bar{Z}$ 作为这两颗子弹在一条次棱上的相似度。但是由于可能存在 Y 轴上的最多 0.03mm 平移误差，所以求 M1 与 M2 的相似度时，在确定 M1 的 Y 值后，应该取 C2 在区间 $[Y-0.03, Y+0.03]$ 上与 M1 的相似度的最大值。

Step6 具体子弹比对方法

首先，对于发出的两颗子弹的弹痕进行比对。设第一支枪打出的子弹的弹痕按一定次序为 C1，C2，C3，C4，另一支枪打出的子弹的弹痕依次为 C5，C6，C7，C8。比对方法为：①将 C1 与 C5 比对，按其顺序接着比对为，C2 与 C6，C3 与 C7，C4 与 C8 可以得出四个相似度的值，列成行向量；②将 C1 与 C6 比对，同样按顺序比对，C2 与 C7，C3 与 C8，C4 与 C5，列成行向量；③将 C1 与 C7 做比对，同理 C2 与 C8，C3 与 C5，C4 与 C6 分别比对，列成行向量；④按上面的比对方法，C1 与 C8，C2 与 C5，C3 与 C6，C4 与 C7 作比对，同样列成行向量。这样就得到一个 4×4 的矩阵 A。如下图所示：

$$A = \begin{pmatrix} C1C5 & C2C6 & C3C7 & C4C8 \\ C1C6 & C2C7 & C3C8 & C4C5 \\ C1C7 & C2C8 & C3C5 & C4C6 \\ C1C8 & C2C5 & C3C6 & C4C7 \end{pmatrix}$$

然后，去除每行的最小值，并对剩下的三个相似度值做平均值 $\bar{C}_j (j=1,2,3,4)$ 。最后

得出，两颗子弹的相似度 $C = \max \bar{C}_j$ 。

完整的对比方案的流程图如图 12 所示：

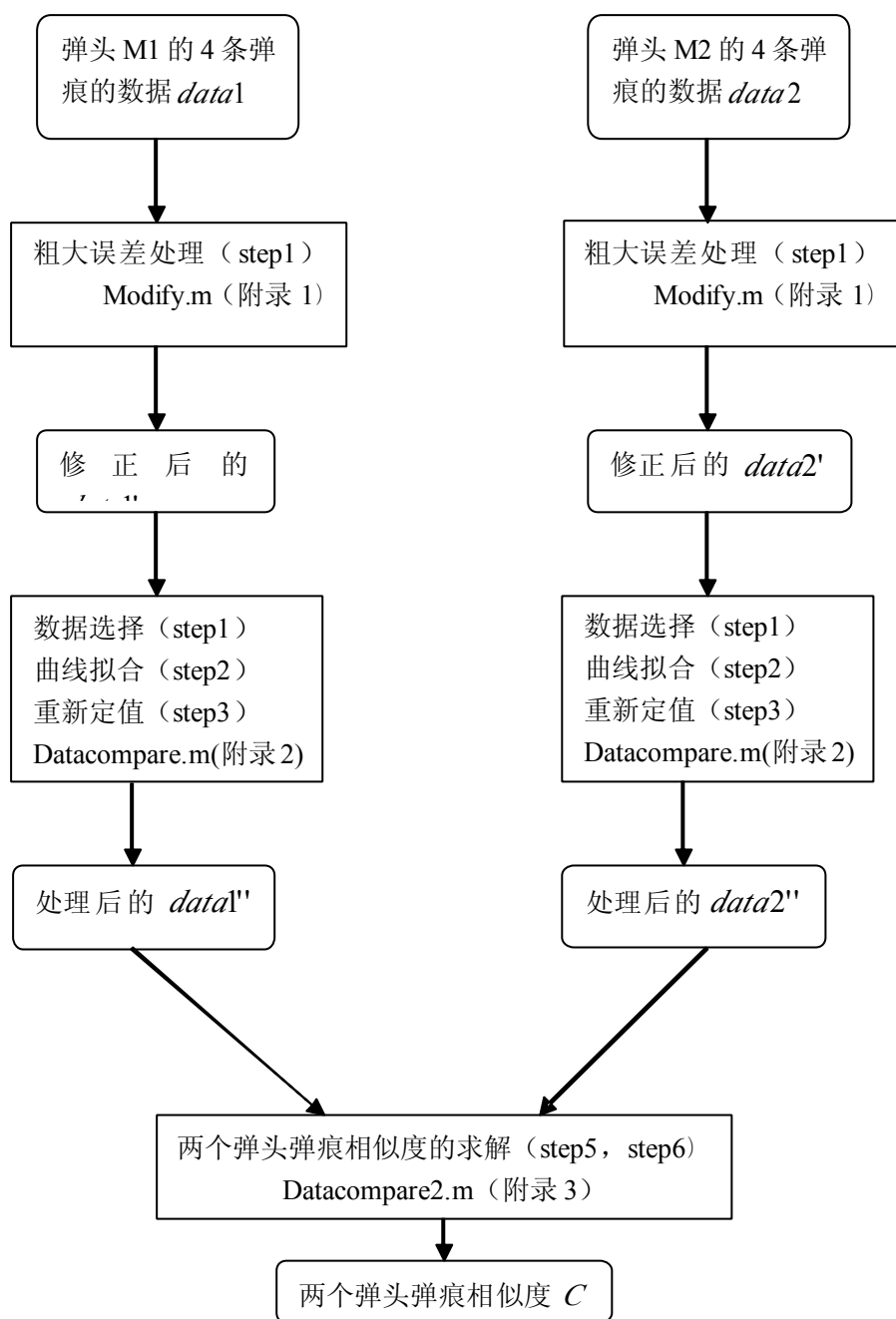


图 12 完整的对比方案的流程图

5.3.3 模型检验

a. 给出同一支枪打出的两颗子弹的弹痕数据，按照上面的方法，得出矩阵 A。

$$A = \begin{pmatrix} C1C5 & C2C6 & C3C7 & C4C8 \\ C1C6 & C2C7 & C3C8 & C4C5 \\ C1C7 & C2C8 & C3C5 & C4C6 \\ C1C8 & C2C5 & C3C6 & C4C7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4388 & 0.2656 & 0.3949 & 0.4571 \\ 0.4817 & 0.3360 & 0.4271 & 0.4527 \\ 0.3786 & 0.2719 & 0.4630 & 0.4149 \\ 0.4379 & 0.2406 & 0.4142 & 0.4399 \end{pmatrix}$$

去除每一行的最小值分别为：0.2656, 0.3360, 0.2719, 0.2406, 再求得剩下三个数值的平均值，列表为：

$\bar{c}_1$	0.430
$\bar{c}_2$	0.454
$\bar{c}_3$	0.418
$\bar{c}_4$	0.431

最后给出这两颗子弹的相似程度 $C = \max \bar{C}_j = 0.454$

b. 再给出不同枪发出的两颗子的对比结果，步骤如上：

$$A = \begin{pmatrix} C1C5 & C2C6 & C3C7 & C4C8 \\ C1C6 & C2C7 & C3C8 & C4C5 \\ C1C7 & C2C8 & C3C5 & C4C6 \\ C1C8 & C2C5 & C3C6 & C4C7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3236 & 0.3875 & 0.2292 & 0.3122 \\ 0.3384 & 0.4320 & 0.2911 & 0.3159 \\ 0.3013 & 0.3868 & 0.2738 & 0.3269 \\ 0.3349 & 0.4294 & 0.2861 & 0.2409 \end{pmatrix}$$

去除每一行的最小值，得到剩余三个值的平均值，如下表：

$\bar{c}_1$	0.341
$\bar{c}_2$	0.362
$\bar{c}_3$	0.338
$\bar{c}_4$	0.350

由上表得到这两颗子弹的相似度 $C = \max \bar{C}_j = 0.362$

综上比对，可以看出同一支枪的两颗子弹它们的相似度值在 0.4 以上；对于不同枪发出的子弹，它们的相似度很低，相似度值在 0.4 以下。所以，通过以上的比对，证明这种算法的比对结果较理想。

5.4 问题 4 的分析与结果

5.4.1 问题（1）的结果

按照第三个问题设定的比对方案，计算出 22 个子弹痕迹两两之间的相似程度，如下表所示：

	01 号	02 号	03 号	04 号	05 号	06 号	07 号	08 号
01 号	1	0.4353	0.5215	0.4798	0.5326	0.348	0.5188	0.5721
02 号	0.4353	1	0.4368	0.3948	0.4217	0.3926	0.4066	0.4029
03 号	0.5215	0.4368	1	0.4507	0.5097	0.3546	0.5064	0.5301
04 号	0.4798	0.3948	0.4507	1	0.4748	0.3475	0.4706	0.4937
05 号	0.5326	0.4217	0.5097	0.4748	1	0.3564	0.5086	0.5512
06 号	0.348	0.3926	0.3546	0.3475	0.3564	1	0.3463	0.3252
07 号	0.5188	0.4066	0.5064	0.4706	0.5086	0.3463	1	0.5297
08 号	0.5721	0.4029	0.5301	0.4937	0.5512	0.3252	0.5297	1
09 号	0.5007	0.4143	0.5047	0.4475	0.4778	0.3749	0.5165	0.5036
10 号	0.5134	0.428	0.5	0.4362	0.4953	0.3557	0.4896	0.527
11 号	0.5122	0.4448	0.4947	0.4416	0.4978	0.3626	0.482	0.5113
12 号	0.4221	0.4333	0.4194	0.4002	0.4017	0.422	0.4322	0.3782
13 号	0.5032	0.4239	0.5381	0.4363	0.4819	0.3625	0.5026	0.5015

14 号	0. 5388	0. 4859	0. 5066	0. 4698	0. 4958	0. 3717	0. 4955	0. 5675
15 号	0. 5274	0. 4945	0. 4946	0. 4694	0. 488	0. 3917	0. 5026	0. 5155
16 号	0. 5367	0. 4454	0. 5356	0. 4613	0. 5164	0. 355	0. 5009	0. 5474
17 号	0. 5106	0. 4468	0. 4927	0. 4423	0. 4949	0. 3626	0. 482	0. 5113
18 号	0. 5726	0. 4406	0. 5393	0. 4868	0. 5348	0. 3584	0. 5005	0. 543
19 号	0. 3891	0. 4193	0. 4067	0. 3789	0. 3809	0. 3593	0. 4025	0. 3816
20 号	0. 5561	0. 4577	0. 5845	0. 4649	0. 5274	0. 3577	0. 5335	0. 5579
21 号	0. 4654	0. 3969	0. 4681	0. 5374	0. 4832	0. 3405	0. 4582	0. 4902
22 号	0. 426	0. 4005	0. 4124	0. 3934	0. 5645	0. 406	0. 4348	0. 4188

	09 号	10 号	11 号	12 号	13 号	14 号	15 号
01 号	0. 5007	0. 5134	0. 5122	0. 4221	0. 5032	0. 5388	0. 5274
02 号	0. 4143	0. 428	0. 4448	0. 4333	0. 4239	0. 4859	0. 4945
03 号	0. 5047	0. 5	0. 4947	0. 4194	0. 5381	0. 5066	0. 4946
04 号	0. 4475	0. 4362	0. 4416	0. 4002	0. 4363	0. 4698	0. 4694
05 号	0. 4778	0. 4953	0. 4978	0. 4017	0. 4819	0. 4958	0. 488
06 号	0. 3749	0. 3557	0. 3626	0. 422	0. 3625	0. 3717	0. 3917
07 号	0. 5165	0. 4896	0. 482	0. 4322	0. 5026	0. 4955	0. 5026
08 号	0. 5036	0. 527	0. 5113	0. 3782	0. 5015	0. 5675	0. 5155
09 号	1	0. 4751	0. 48	0. 4151	0. 5131	0. 5029	0. 5217
10 号	0. 4751	1	0. 4666	0. 3974	0. 5142	0. 492	0. 4746
11 号	0. 48	0. 4666	1	0. 4077	0. 4758	0. 5132	0. 489
12 号	0. 4151	0. 3974	0. 4077	1	0. 4293	0. 464	0. 4376
13 号	0. 5131	0. 5142	0. 4758	0. 4293	1	0. 5174	0. 5072
14 号	0. 5029	0. 492	0. 5132	0. 464	0. 5174	1	0. 5388
15 号	0. 5217	0. 4746	0. 489	0. 4376	0. 5072	0. 5388	1
16 号	0. 5358	0. 6175	0. 491	0. 4542	0. 538	0. 5368	0. 5237
17 号	0. 48	0. 4666	0. 6806	0. 4088	0. 4745	0. 513	0. 4922
18 号	0. 4904	0. 4901	0. 5002	0. 4119	0. 5222	0. 505	0. 4851
19 号	0. 3834	0. 3744	0. 4237	0. 3849	0. 3862	0. 4007	0. 4187
20 号	0. 5122	0. 519	0. 5277	0. 4364	0. 5558	0. 5589	0. 5244
21 号	0. 4601	0. 4453	0. 4442	0. 3799	0. 4462	0. 4548	0. 4506
22 号	0. 396	0. 4594	0. 4284	0. 4357	0. 4001	0. 4376	0. 4335

	16 号	17 号	18 号	19 号	20 号	21 号	22 号
01 号	0. 5367	0. 5106	0. 5726	0. 3891	0. 5561	0. 4654	0. 426
02 号	0. 4454	0. 4468	0. 4406	0. 4193	0. 4577	0. 3969	0. 4005
03 号	0. 5356	0. 4927	0. 5393	0. 4067	0. 5845	0. 4681	0. 4124
04 号	0. 4613	0. 4423	0. 4868	0. 3789	0. 4649	0. 5374	0. 3934
05 号	0. 5164	0. 4949	0. 5348	0. 3809	0. 5274	0. 4832	0. 5645
06 号	0. 355	0. 3626	0. 3584	0. 3593	0. 3577	0. 3405	0. 406
07 号	0. 5009	0. 482	0. 5005	0. 4025	0. 5335	0. 4582	0. 4348

08 号	0.5474	0.5113	0.543	0.3816	0.5579	0.4902	0.4188
09 号	0.5358	0.48	0.4904	0.3834	0.5122	0.4601	0.396
10 号	0.6175	0.4666	0.4901	0.3744	0.519	0.4453	0.4594
11 号	0.491	0.6806	0.5002	0.4237	0.5277	0.4442	0.4284
12 号	0.4542	0.4088	0.4119	0.3849	0.4364	0.3799	0.4357
13 号	0.538	0.4745	0.5222	0.3862	0.5558	0.4462	0.4001
14 号	0.5368	0.513	0.505	0.4007	0.5589	0.4548	0.4376
15 号	0.5237	0.4922	0.4851	0.4187	0.5244	0.4506	0.4335
16 号	1	0.4918	0.5141	0.3834	0.5605	0.468	0.4171
17 号	0.4918	1	0.5002	0.4237	0.5277	0.4442	0.4284
18 号	0.5141	0.5002	1	0.406	0.568	0.4644	0.4236
19 号	0.3834	0.4237	0.406	1	0.4101	0.3686	0.3759
20 号	0.5605	0.5277	0.568	0.4101	1	0.4699	0.4176
21 号	0.468	0.4442	0.4644	0.3686	0.4699	1	0.4321
22 号	0.4171	0.4284	0.4236	0.3759	0.4176	0.4321	1

5.4.2 (2) 的结果

根据 (1) 所得结果，给出每个弹头按相似度由高到低与之相似的钱 5 位弹头文件号，如下表所示：

	01 号			2 号			3 号			4 号
18 号	0.5726		15 号	0.4945		20 号	0.5845		21 号	0.5374
08 号	0.5721		14 号	0.4859		18 号	0.5393		08 号	0.4937
20 号	0.5561		20 号	0.4577		13 号	0.5381		18 号	0.4868
14 号	0.5388		17 号	0.4468		16 号	0.5356		01 号	0.4798
16 号	0.5367		16 号	0.4454		08 号	0.5301		05 号	0.4748
	5 号			6 号			7 号			8 号
22 号	0.5645		12 号	0.422		20 号	0.5335		01 号	0.5721
08 号	0.5512		22 号	0.406		08 号	0.5297		14 号	0.5675
18 号	0.5348		02 号	0.3926		01 号	0.5188		20 号	0.5579
01 号	0.5326		15 号	0.3917		09 号	0.5165		05 号	0.5512
20 号	0.5274		09 号	0.3749		05 号	0.5086		16 号	0.5474
	9 号			10 号			11 号			12 号
16 号	0.5358		16 号	0.6175		17 号	0.6806		14 号	0.464
15 号	0.5217		08 号	0.527		20 号	0.5277		16 号	0.4542
07 号	0.5165		20 号	0.519		14 号	0.5132		15 号	0.4376
13 号	0.5131		13 号	0.5142		01 号	0.5122		20 号	0.4364
20 号	0.5122		01 号	0.5134		08 号	0.5113		22 号	0.4357
	13 号			14 号			15 号			16 号

20 号	0.5558		08 号	0.5675		14 号	0.5388		10 号	0.6175
03 号	0.5381		20 号	0.5589		01 号	0.5274		20 号	0.5605
16 号	0.538		15 号	0.5388		20 号	0.5244		08 号	0.5474
18 号	0.5222		01 号	0.5388		16 号	0.5237		13 号	0.538
14 号	0.5174		16 号	0.5368		09 号	0.5217		14 号	0.5368
	17 号			18 号			19 号			20 号
11 号	0.6806		01 号	0.5726		17 号	0.4237		03 号	0.5845
20 号	0.5277		20 号	0.568		11 号	0.4237		18 号	0.568
14 号	0.513		08 号	0.543		02 号	0.4193		16 号	0.5605
08 号	0.5113		03 号	0.5393		15 号	0.4187		14 号	0.5589
01 号	0.5106		05 号	0.5348		20 号	0.4101		08 号	0.5579
	21 号			22 号						
04 号	0.5374		05 号	0.5645						
08 号	0.4902		10 号	0.4594						
05 号	0.4832		14 号	0.4376						
20 号	0.4699		12 号	0.4357						
03 号	0.4681		07 号	0.4348						

六、模型评价与改进

(1) 问题一的模型是将平移误差和旋转误差分解后进行处理，算法简洁明了，但是当所有方向都存在平移及旋转误差时，不能确保能同时消除平移和旋转误差。

(2) 粗大误差的产生主要是因为外界元素造成，利用粗大误差能很好地判断出存在于数据中的异常点，并用加修正值法进行修正，不会因为损失此异常点的信息而影响结果。但是当子弹表面有超过 10% 的外界噪声时，用加修正值法进行修正会偏离精确值。

(3) 问题三求解时，在提取出描述子弹划痕特征的情况下，设计了一种新的算法，快速的得到了这些子弹划痕的相似度，提高了稳定性及可靠性。模型还运用了曲线拟合，改进的欧氏距离，最终得到了较满意的结果，并且所得结果准确、可靠。

(4) 本模型对 22 颗弹头弹痕做相似度比较，得出较好的结果，符合实际情况，具有一定的通用性。

参考文献

- [1] 姜启源, 数学模型, 北京: 高等教育出版社, 1992。
- [2] 韩中庚, 数学建模竞赛: 获奖论文精选与点评, 北京: 科学出版社, 2007。
- [3] 王沫然, matlab 与科学计算, 北京: 电子工业出版社, 2003。
- [4] 刘春风等, 应用数值分析, 北京: 冶金工业出版社, 2005。
- [5] 谢政等, 非线性最优化, 144-145, 长沙: 国防科技大学出版社, 2003。
- [6] 何晓群, 现代统计分析方法与应用, 263-267, 北京: 中国人民大学出版社, 2007。
- [7] 钱政等, 测量误差分析与数据处理, 168-170, 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007。